Se på celler fra gul og rød løk i mikroskop

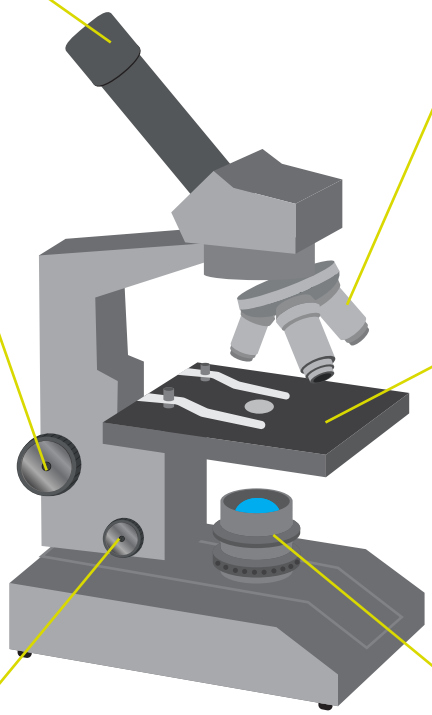
I dette forsøket ser du på celler fra løk i mikroskop. Du studerer cellenes oppbygging og hvordan de er organisert i cellelag.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Celler, organeller og plantecellens oppbygning
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvordan tror du cellene kommer til å se ut?
- **Nødvendige forkunnskaper:** Nedenfor kan du se de ulike delene på et mikroskop og hvilken funksjon de har.

Okular
Linsen i mikroskopet som vi setter mot øyet.

Revolver
Forskjellige linser med ulike forstørrelsesstyrker. Revolveren består ofte av 4X, 10X og 40X.



Grovskrue
Denne grovjusterer fokuset, altså gjøre bildet skarpere. Beveger objektbordet opp eller ned.

Objektbord
Platformen som holder preparatet fast når vi skal undersøke det.

Finskrue
Denne finjusterer fokuset. Beveger objektbordet roligere opp eller ned sammenlignet med grovskruen.

Lampe
Lyskilde som vi kan justere etter behov.

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

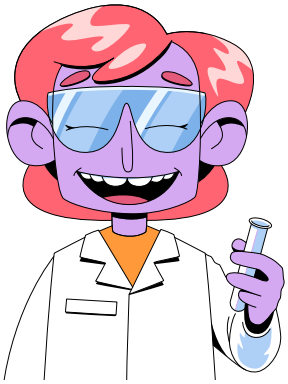
Du trenger

- gul og rød løk
- vann
- dråpeteller
- objektglass
- dekkglass
- mikroskop

Labsikkerhet

- Dekkglass og objektglass kan ha skarpe kanter og lett bli knust.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til fremgangsmåten.

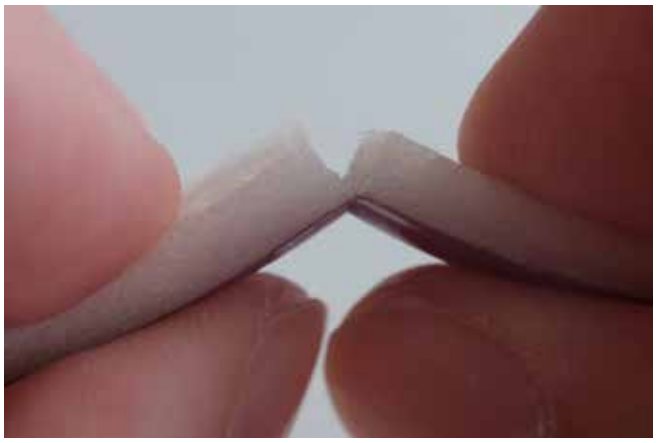


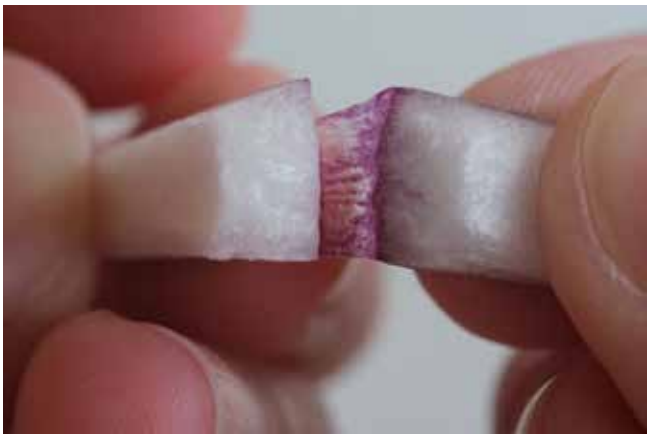
FREMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Lag et løkpreparat ved å skjære ut en bit av et løkskjell.

2. Knekk løkbiten i to og riv forsiktig av hudlaget (rødt på rødløken)





3. Drypp en dråpe vann på objektglasset med dråpetelleren.

4. Legg hudlaget i dråpen og legg et dekkglass over. Pass på at hudlaget ikke krøller seg.

5. Se på preparatet i mikroskopet, først med den laveste forstørrelsen, deretter med en større forstørrelse. **Beskriv det du observerer.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Lag en tegning av cellene og beskriv det du observerte. Er det forskjell på cellene i rød og gul løk?
- Kunne du se cellemembran, cellevegg, vakuole og cellekjerne? Hvilken farge har vakuolen?
- Hvilken form hadde cellene og cellekjernen?
- Kan du se kloroplaster? Hvorfor/hvorfor ikke?